

武汉高德智感科技有限公司

质量、环境和职业健康安全管理体系

问题单处理流程

编 号: ZGKJ-QW-174
版本/状态: A/0
受 控 号:
生效日期:

编制	审核	批准
胡靖伟 2022.12.2	黄松 2022.12.2	周强林 12.2

[illegible]

质量、环境和职业健康安全管理体系规范文件	问题单处理流程	文件编号：ZGKJ-QW-174 版本/状态：A/0 第 2 页 共 6 页
----------------------	---------	--

1. 目的

指导问题单干系人对问题单的处理流程，包括问题单的创建、激活、解决（解决方案）、确认、回归测试等，统一问题单处理过程中的思想和方向，研发提供高效的问题单处理机制。

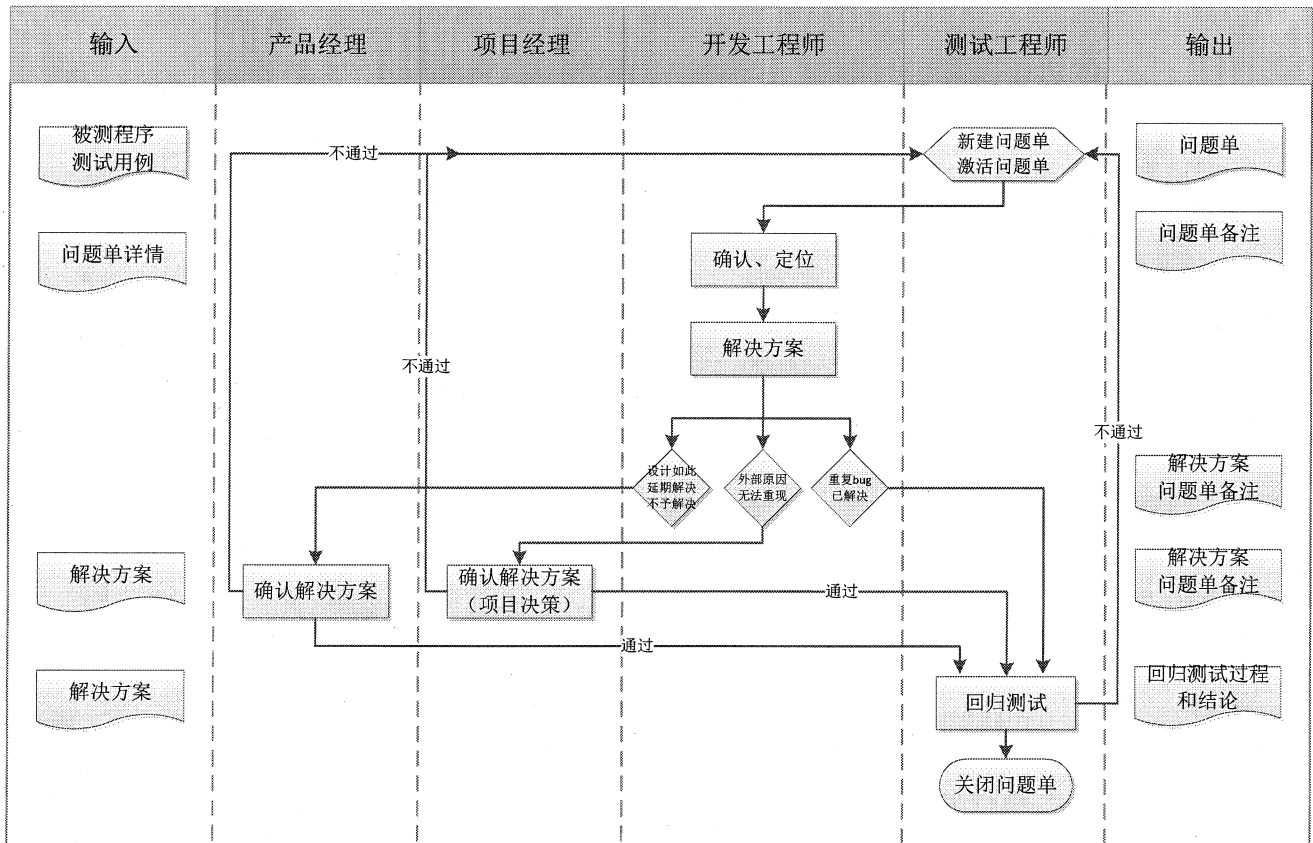
2. 角色职责

角色	职责
产品经理	确认解决方案为设计如此的问题单 确认解决方案为延期处理的问题单 确认解决方案为与不解决的问题单
项目经理	确认解决方案为无法重现的问题单 确认解决方案为外部原因的问题单
开发工程师	确认问题单 定位问题单中所提到的缺陷根因 修复问题单中所提到的缺陷 为问题单标记解决方案
测试工程师	新建问题单 激活问题单 回归测试问题单

3. 进入准则

研发工作已经开展；
测试工作已经开展。

4. 过程活动



4.1 新建、激活问题单

活动要点	内容
原因	测试工工程师识别出产品软件、硬件、结构存在缺陷
输入	被测程序的测试用例
负责人及参与人	测试工程师
活动时机	产品测试过程中 平台项目测试过程中
活动内容	硬件测试 软件测试
方法与工具	禅道

质量、环境和职业健康安全管理体系规范文件	问题单处理流程	文件编号: ZGKJ-QW-174 版本/状态: A/0 第 4 页 共 6 页
----------------------	---------	--

输出	问题单
----	-----

4.2 确认、定位

活动要点	内容
原因	确认问题单的当前状态和流动趋势
输入	问题单详情
负责人及参与者	开发工程师
活动时机	问题单处于激活状态
活动内容	确认该问题单的被指派人, 是否是该问题单的直接责任人 定位问题单的的根因
方法与工具	禅道
输出	问题单备注

4.3 解决方案

活动要点	内容
原因	问题单被确认后的处理方案。
输入	问题单根因
负责人	开发工程师
活动时机	问题被确认后
活动内容	为问题单提供解决方案, 详细解决方案参考《【指南】问题单处理指南》
方法与工具	禅道
输出	问题单的解决方案、问题单备注

4.4 确认解决方案

活动要点	内容
原因	当 bug 的解决方案为设计如此、延期处理、不予解决时, 需要产品经理

质量、环境和职业健康安全管理体系规范文件	问题单处理流程	文件编号：ZGKJ-QW-174 版本/状态：A/0 第 5 页 共 6 页
----------------------	---------	--

	确认是否同意。
输入	解决方案 问题单备注
负责人	产品经理、项目经理
活动时机	当问题单的解决方案为设计如此、延期处理、不予解决后。
活动内容	产品经理确认问题单的解决方案为“设计如此”是否合理 产品经理确认问题单的解决方案为“延期处理”是否合理 产品经理确认问题单的解决方案为“不予解决”是否合理 项目经理确认问题单的解决方案为“外部原因”是否合理 项目经理确认问题单的解决方案为“无法重现”是否合理
方法与工具	禅道
输出	解决方案、问题单备注

4.5 回归测试

活动要点	内容
原因	确认问题单是否被修复。
输入	解决方案、问题单备注
负责人	测试工程师
活动时机	问题单被解决之后
活动内容	确认问题单的解决方案是否合理 确认问题单是否被正确修复
输出	回归测试过程和结论

5. 退出准则

1. 问题单的解决方案是合理的；
2. 问题单被正确修复。

质量、环境和职业健康 安全管理体系规范文件	问题单处理流程	文件编号: ZGKJ-QW-174 版本/状态: A/0 第 6 页 共 6 页
--------------------------	---------	--

6. 裁剪策略

不允许裁剪

7. 相关文件

附件 A 问题单处理指南

8. 相关记录

无

A.1 目的

本文档为问题单的创建、确认、修复、回归提供了依据，保证问题单的流转正确。

A.2 范围

适用于软件测试、硬件测试过程中，测试工程师识别出来的缺陷。

A.3 术语定义

问题单的生命周期

问题单（《软件测试》教材定义为“缺陷报告”）就像是一个有生命的个体，在他的生命周期内，每个阶段的负责人需要尽心尽责，才能让问题单善始善终。

A.4 问题单的提交

提交问题单的要求：

The image shows a web-based bug submission form titled '提Bug'. The form includes several input fields and buttons. Red boxes highlight the following fields as required: '所属产品' (Product), '所属领域' (Domain), '所属项目' (Project), '当前指派' (Assignee), 'Bug类型' (Bug Type), 'Bug标题' (Bug Title), '重现步骤' (Reproduction Steps), and '附件' (Attachments). The form also includes a '提交' (Submit) button and a '返回' (Return) button. The 'Bug类型' field has a dropdown menu with '代码错误' (Code Error) selected. The 'Bug标题' field has a dropdown menu with '严重错误' (Severe Error) selected. The '重现步骤' field has a text area with the following text: '环境', '步骤', '结果', '期望', '期望'.

(图一)

图一中，红框所示的内容为必填项，要求如下：

所属产品：必填，是指该问题单是在哪个产品上出现的，选择对应的产品；

所属领域：必填，这个问题单所在的领域；

所属项目：必填，是指该问题单是在哪个项目上出现的，选择对应的项目；

当前指派：必填，指当前编辑者，准备将这个问题单指派给谁。例如，hujb 正在编辑此问题单（或者新建问题单），准备将这个问题单指派给 wangjb，那就选择 wangjb；

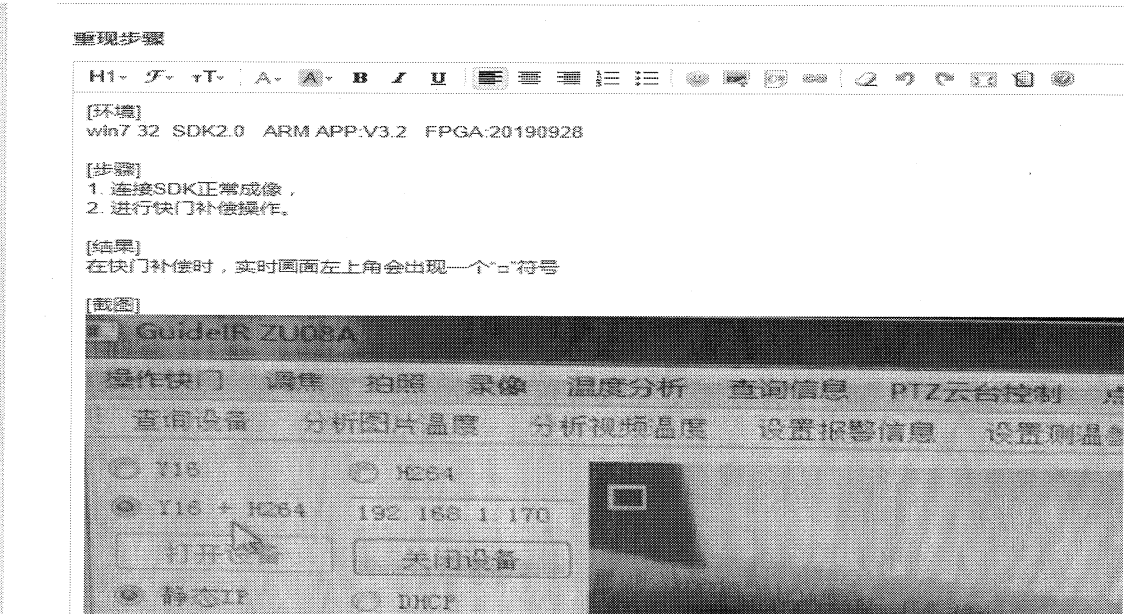
问题单类型：从下拉框选择对应的类型即可；

操作系统：主要是指测试电脑的操作系统，从下拉框选择即可

严重程度：必填，根据 Bugsize.exe 工具，选择该问题单对应的严重等级。

问题单标题：必填，一句话概括问题单的内容，模板为：【模块】【复现概率】xx 功能在 xx 状态下出现 xx 现象

重现步骤：必填，问题单的复现步骤，其中[环境]、[步骤]、[结果]、[期望]、[截图]为复现步骤的几个必要元素，一个规范的复现步骤如下图：



抄送给：添加抄送名单，在抄送名单里的负责人，会收到禅道系统邮箱(qa@guideir.com)发送的提示邮件。

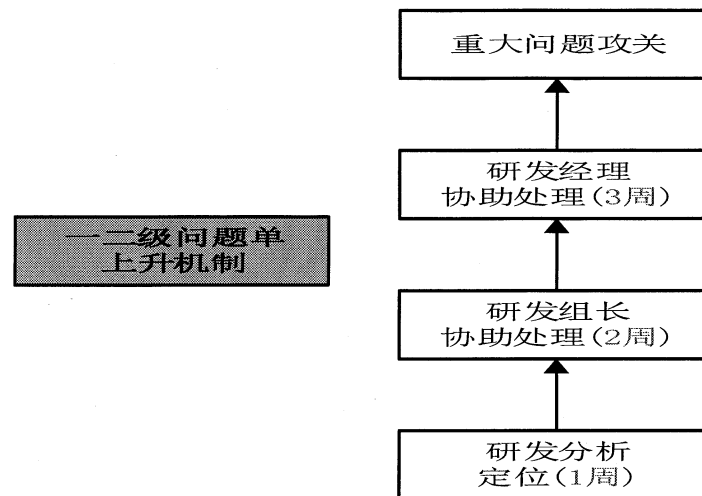
A.5 问题单的定位和处理

开发人员问题单处理原则

- a) 问题单处理，开发人员需写原因分析，解决方案后走单。
- b) 问题单处理，需从根源上解决问题，如果需要其他领域使用规避方案解决，需项目组决策后在禅道备注并邮件通知。
- c) 小概率问题单处理，开发人员遵循小概率问题处理机制。
- d) 接收到问题单时，上游处理问题单未遵守处理规范，则可以回退问题单。
- e) 一二级问题开发人员原则上在一周之内处理，一周内未定位到根因，需遵循问题单上升机制。

(项目经理每周审视问题单，QA 双周统计问题单数据，推动问题解决)

A.5.1 问题单上升机制



A.5.2 单领域问题单处理

问题单定位为单个领域问题，开发人员解决后，写原因分析，解决方案，走单到测试。

问题原因：配置企业管理员菜单和管理中心菜单不一致
解决方案：和按照蓝湖UI保持一致（设备管理、录像管理、用户管理、日志管理、系统设置）

A.5.3 多领域问题单处理

当问题单走到开发人员名下时，处理方式如下：

1) 开发人员定位问题，和该领域无关，则写原因分析，解决方案，贴出 log 证明此问题与该领域无关之后，走单到相关领域开发人员。

原因分析：
实时预览，看第一张截图可知如下信息：
1. 左侧设备列表显示效果——实时预览页，抓取的是ZU13A设备（新款IPT）
2. 图片窗显示图片正常——522热图接口返回成功，设备截图正常
3. 有“抓图成功”提示——上传指令pictures/up返回成功
图片文件页面，查询不到数据，这个需要后台分析10015指令，
看是否未实际存储还是由于系统时间（2.3.9的版本后台有个问题，10082指令返回的系统时间一直不变是错误的）导致？
解决方案：请后台开发人员根据log信息定位问题

2) 开发人员定位问题，和该领域相关，但需要其他领域配合，开发人员主动与相关领域开发人员沟通解决方案，达成一致后，写原因分析，解决方案，按照修改先后顺序走单到相关领域开发人员。

问题原因：后台限制了只有上级可以修改下级的权限，此处是超管在给企业管理员越级配置权限，导致返回无权限。
解决方案：后台修改此处实现逻辑，系统安装后，首先要超管配置代理商权限，然后代理商配置企业管理员权限。
后台已修改，需要前端配合修改界面显示。请前端配合修改。

3) 开发人员定位问题，与该领域相关，但需要其他领域配合，开发人员主动与相关领域开发人员沟通解决方案，无法达成一致后，写原因分析，解决方案，走单到系统工程师。

问题原因：APP启动延迟从log看APP启动到Camera开启耗时400ms(见截图)APP优化之后也无法达成产品需求，还需要其他领域一起配合修改。
解决方案：请系统工程师协助解决，制定解决方案。

问题单走到系统工程师名下时，处理方式如下：

- 1) 系统工程师定位问题，是单领域的问题，则写明原因分析，解决方案走单到相关领域的开发人员。
- 2) 系统工程师定位问题，是多领域的问题，组织相关领域的开发人员一起制定解决方案，方案明确后，写明原因分析，解决方案，按照修改先后顺序走单到相关领域的开发人员。

A.5.4 小概率问题单处理

- a) 小概率问题单，提单人员需备注概率或者时间内次数。
- b) 开发人员定位到根因，按照正常问题单处理流程处理。
- c) 开发人员未定位到根因，优化处理的，自测要求如下：
 - 1) 自测次数应不小于出现一次问题基数的 2 倍，且不小于 400 次。
 - 2) 自测时间应不小于出现一次问题时间的 2 倍，且不小于 48H。
 - 3) 和测试协商，经测试同意后按照建议次数或者时间进行。
- d) 开发人员未定位到根因，优化处理的，走单需写原因分析，解决方案，自测报告。
- e) 小概率问题，开发人员按照上述处理方案处理后，二次激活不会被要求写回溯分析。

A.6 问题单的更新

问题单的更新主要涉及到解决方案、责任人指派、内容更改、和其他更新。

其中解决方案一共分为 7 种：已修复、重复 Bug、设计如此、不予解决、外部原因、无法重现、延期处理，开发对每个问题单的解决方案要求各不相同，具体如下：

A.6.1 解决方案更新——已解决

- a) 程序上已经修复此问题单
- b) 指派给问题单创建人
- c) 标记解决方案，标记解决版本，将修复方法概括写入备注进行记录，模板如下：

解决方案

已解决

解决版本

主干

☐新建

解决日期

2019-11-06 14:15:02

指派给

W.王燕

附件

+ 添加文件 (不超过50M)

备注

H1- 7- +T- | A- A- B I U

原则上如果网络中机型变化、增加或减少接入的设备，需要重新扫描网络，耗时2秒。程序已做处理，每次打开设备前先检查设备信息，当前机型与上一个机型分辨率不同，但ip一致，此时更新设备信息。
发下个版本时请验证。

保存

A.6.2 解决方案更新——设计如此

- a) 与软件设计人员确认设计
- b) 将设计概括写入备注进行记录
- c) 将问题单指派给对应的产品经理
- d) 产品经理确认是否同意，如果同意则写明备注，并将问题单指派给创建人；否则重新激活此问题单
- e) 创建人进行回归测试

A.6.3 解决方案更新——重复 Bug

- a) 找到重复 Bug 对象，将问题单 ID 写入下图所示的栏

解决方案

重复Bug

重复ID

解决版本

☐

- b) 将问题单指派给问题单创建人

A.6.4 解决方案更新——外部原因

- a) 在备注写下具体的外部原因
- b) 将问题单指派给对应的项目经理，由项目经理组织决策，决策完成后决定是否走单给测试进行回归

A.6.5 解决方案更新——无法重现

- a) 负责人经过多次反复的尝试，仍无法复现该问题，可将问题单标记为无法复现
- b) 将尝试复现次数、和实际复现次数写入备注进行记录
- c) 将问题单指派给对应的项目经理，由项目经理组织决策，决策完成后决定是否走单给测试进行回归

A.6.6 解决方案更新——不予解决

- a) 在备注写下不予解决的原因
- b) 将问题单指派给对应的产品经理
- c) 产品经理确认是否同意，如果同意则写明备注，并将问题单指派给创建人；否则重新激活此问题单
- d) 创建人进行回归测试

A.6.7 解决方案更新——延期处理

- a) 与产品经理、项目经理、开发负责人线下确认可以延期
- b) 确定修复时间点
- c) 延期处理的问题，继续指派给相关产品经理
- d) 在备注写入延期原因、在解决日期键入解决时间线
- e) 将问题单指派给对应的产品经理
- f) 项目经理确认是否同意，如果同意则写明备注，并将问题单指派给创建人；否则重新激活此问题单
- g) 创建人进行回归测试

A.6.8 责任人更新

责任人指派更新，是指当前责任人指派错误，或者由另外一个人协助处理而导致的更新，需要记录：

-
- a) 被指派责任人
 - b) 在备注写入责任人变更原因

内容更改，是指与问题单相关的其他内容的更改，例如，重现步骤更新、环境更新、所属产品更新、所属项目更新等更新，需要记录：

- c) 新值
- d) 在备注写入更新原因

其他更新，主要是指不包含在以上内容的更新，需要记录：

- e) 新值
- f) 在备注写入更新原因

A.7 问题单严重等级

A.7.1 严重等级分类

问题单的严重等级分为 4 级，分别为：

1 类：致命缺陷。需求规定的未实现、或实现的结果与需求不符合；出现崩溃、死机、卡死、假死等阻塞行问题；主观体验非常不好的问题；功能错误，导致某些功能无法正常使用的的问题；违反相关法律法规的问题；

2 类：严重缺陷。功能错误，且无法规避；功能错误且可以规避，但是给客户的体验非常不好；功能错误，影响某些功能的正常使用；很明显的 UI 错误，客户感官不好；性能不能满足客户需求；内存溢出；

3 类：一般缺陷。UI 错误，不影响客户使用；功能偏差，功能实现但与需求规定的有偏差；功能偏差，功能出错，但可以通过操作流程规避；

4 类：建议问题。体验上的优化建议；功能上的优化建议；其他优化性的建议。

A.7.2 变更机制

问题单严重等级的更新，是指问题单的严重等级随着版本状态、时间、环境等因素的变化而发生的变化。问题单满足以下条件时，可以申请严重等级变更：

- a) 概率性问题，产线连续批量生产超过 3 个版本或 3 个月未复现（先达到的条件为准），可进行降级评估； 概率性问题， 产线批量生产，问题复现概率高于测试环境，可进行升级评估。
- b) 概率性问题，经过压测一定次数、时间（次数和时间根据项目组具体问题进行评估）后未复现，可进行降级评估； 概率性问题， 经过压测一定次数、时间

(次数和时间由测试工程师根据客户应用场景进行评估)后,复现概率高于问题单提交时的概率,可进行升级评估。

- c) 概率性问题,导入优化措施后,不复现或复现概率大幅下降,可进行降级评估。
- d) 概率性问题,导入优化措施后,不复现或复现概率大幅下降,可进行降级评估。

A.7.3 变更流程

问题单严重等级的变更评估流程如下:

- a) 降级: 问题单需要项目组成员,包括项目经理、产品经理、QA、测试、研发等,组织问题单降级评审会,决策达成一致后,将会议纪要发送给相关责任人,并抄送相关组长和经理,方可完成降级变更。
- b) 升级: 问题单需要 QA、产品经理、测试等,组织 Bug 升级评审会,决策达成一致后,将会议纪要发送给相关责任人,并抄送相关组长和经理,方可完成升级变更。
- c) 问题单的严重等级,不符合 Bugsize.exe 工具的定义,可由测试工程师根据工具的定义直接完成变更,无需申请和评审。

A.7.4 变更体现

- 变更结果以禅道的问题单严重等级变更结果为准
- 问题单的变更过程,需在禅道问题单写好详细备注,包括决策原因、决策过程等相关信息,并将降级/升级的评审会议纪要附录在备注里。
- 除问题单严重等级输入错误,需要修正回正确的严重等级的情况外,其他情况只允许逐级变更。

A.8 问题单的回归

问题单一共有 7 种解决方案:已解决、重复 Bug、设计如此、不予解决、外部原因、无法重现、延期处理,每种解决方案的关闭方法各不相同:

A.9.1 已修复

- 在问题单界面点击关闭按钮,出现关闭以下对话框

H1 2 T A A B I U

保存

备注

[环境]
Linux 64 FPGA:20190928 ARM APP:V3.3

[步骤]
1. 设备上电,
2. 打开SDK

[结果]
成像正常。

- 填入回归步骤，点击保存
- 如果是概率问题，需要做 10000 次或 1 个月长期测试，导致当前版本无法回归完成的，需要作为遗留问题写入下发管理表，至少在产线跑 1 批机器，如果复现则重新激活。

A.9.2 重复 Bug

- 根据开发填入的重复 BugID，确认是否重复
- 如果确认重复，则予以关闭，否则重新激活

A.9.3 设计如此

- 跟产品经理、项目经理、开发人员以及其他的负责人，进行线下沟通设计，确认设计
- 如果产品经理确认设计如此，予以关闭，否则重新激活

A.9.4 不予解决

- 确认开发不予解决的原因和理由
- 如果项目经理同意则予以关闭，否则重新激活

A.9.5 外部原因

- 确认开发提供的外部原因
- 如果同意予以关闭，否则重新激活

A.9.6 无法重现

- 确认是否无法重现
- 如果无法重现，沟通该程序的下发时间，至少在产线跑一批机器后，确认无法重现，予以关闭；在这个过程中，一旦再次出现此问题，则重新激活

A.9.7 延期处理

- 确认延期处理日期，跟相关的项目经理、产品经理、开发负责人线下确认延后处理日期
- 如果同意延后处理，并对延后日期无异议，则继续跟踪此问题单，在问题单状态再次修改后，进行回归测试
- 如果不同意延后处理，则重新激活
- 确认解决日期
- 如果同意挂起，并对解决日期无异议，则继续跟踪此问题单，在问题单状态再次修改后，进行回归测试
- 如果不同意挂起，则重新激活

